

Runit

Система инициализации runit

Добрынин Никита Артёмович

2026-04-26

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть

Раздел 1

Информация

- Добрынин Никита Артёмович



- Добрынин Никита Артёмович
- Студент направления «Бизнес-информатика»



- Добрынин Никита Артёмович
- Студент направления «Бизнес-информатика»
- Группа НБИбд-d01-25



- Добрынин Никита Артёмович
- Студент направления «Бизнес-информатика»
- Группа НБИбд-d01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Добрынин Никита Артёмович
- Студент направления «Бизнес-информатика»
- Группа НБИбд-d01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132255598@rudn.ru



- Добрынин Никита Артёмович
- Студент направления «Бизнес-информатика»
- Группа НБИбд-d01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132255598@rudn.ru
- <https://github.com/DobryninNik>



Раздел 2

Вводная часть

- Рост популярности контейнеризации (Docker, Podman, LXC) требует лёгких init-систем

- Рост популярности контейнеризации (Docker, Podman, LXC) требует лёгких init-систем
- В сообществе сохраняется запрос на простые и прозрачные инструменты

- Рост популярности контейнеризации (Docker, Podman, LXC) требует лёгких init-систем
- В сообществе сохраняется запрос на простые и прозрачные инструменты
- Systemd не всегда удобен для встраиваемых систем и слабого железа (Raspberry Pi, роутеры)

- Рост популярности контейнеризации (Docker, Podman, LXC) требует лёгких init-систем
- В сообществе сохраняется запрос на простые и прозрачные инструменты
- Systemd не всегда удобен для встраиваемых систем и слабого железа (Raspberry Pi, роутеры)
- Runit остаётся работающей альтернативой, но о нём мало систематизированной информации на русском языке

Система инициализации Runit как процесс с PID 1 и инструмент управления сервисами.

- Проанализировать архитектуру, принципы работы и сценарии применения Runit, выявить его сильные и слабые стороны по сравнению с другими init-системами.

- Проанализировать архитектуру, принципы работы и сценарии применения Runit, выявить его сильные и слабые стороны по сравнению с другими init-системами.
- Задачи:

- Проанализировать архитектуру, принципы работы и сценарии применения Runit, выявить его сильные и слабые стороны по сравнению с другими init-системами.
- Задачи:
 - 1 Изучить историю появления и философию Runit.

- Проанализировать архитектуру, принципы работы и сценарии применения Runit, выявить его сильные и слабые стороны по сравнению с другими init-системами.
- Задачи:
 - 1 Изучить историю появления и философию Runit.
 - 2 Описать трёхстадийную модель загрузки и механизм управления сервисами.

- Проанализировать архитектуру, принципы работы и сценарии применения Runit, выявить его сильные и слабые стороны по сравнению с другими init-системами.
- Задачи:
 - 1 Изучить историю появления и философию Runit.
 - 2 Описать трёхстадийную модель загрузки и механизм управления сервисами.
 - 3 Привести практический пример конфигурации сервиса.

- Проанализировать архитектуру, принципы работы и сценарии применения Runit, выявить его сильные и слабые стороны по сравнению с другими init-системами.
- Задачи:
 - 1 Изучить историю появления и философию Runit.
 - 2 Описать трёхстадийную модель загрузки и механизм управления сервисами.
 - 3 Привести практический пример конфигурации сервиса.
 - 4 Выделить основные преимущества и ограничения.

- Проанализировать архитектуру, принципы работы и сценарии применения Runit, выявить его сильные и слабые стороны по сравнению с другими init-системами.
- Задачи:
 - 1 Изучить историю появления и философию Runit.
 - 2 Описать трёхстадийную модель загрузки и механизм управления сервисами.
 - 3 Привести практический пример конфигурации сервиса.
 - 4 Выделить основные преимущества и ограничения.
 - 5 Определить области, где использование Runit наиболее оправдано.

Материалы исследования: Официальная документация, Открытые источники информации
Методы исследования: Анализ литературы и документации, Описательный метод,
Сравнительный анализ, Исторический метод

Раздел 3

Основная часть

Почему появился runit?

- 1 SysVinit – медленный и последовательный

Почему появился runit?

- ❶ SysVinit – медленный и последовательный
- ❷ Systemd – быстрый, но тяжёлый и нарушает Unix-way

Почему появился runit?

- ❶ SysVinit – медленный и последовательный
- ❷ Systemd – быстрый, но тяжёлый и нарушает Unix-way
- ❸ 2004 год – Геррит Пэйп создаёт Runit как альтернативу: простота, скорость, надёжность

Модульность runit позволяет заменять любой компонент.

runit легкопортируемый - работает на linux, BSD, и даже macOS.

Не занимается сетью, логированием или таймерами - только PID 1 и супервизор

Трёхстадийная модель

Стадия 1	Монтирование файловых систем, модули ядра и аппаратное обеспечение.
Стадия 2	Программа runsvdir, которая проверяет директорию сервисов.
Стадия 3	Запускается скрипт который подготавливает систему к выключению или перезагрузке.

В Runit управление сервисами радикально отличается от привычных `systemctl` или скриптов `init.d`.

Каждый сервис — это просто директория с файлом `run` (исполняемым скриптом или бинарным файлом)

Нет централизованных файлов `.service` с синтаксисом `INI` или `XML`. Настройка — это `shell`-скриптинг.

Как включить/выключить сервис?

Управление происходит через создание или удаление символических ссылок в директории `/etc/service`

Пример базового сервиса (`/etc/sv/myapp/run`):

```
#!/bin/sh
```

```
exec my_app_daemon » /var/log/myapp.log 2>&1
```

Запуск сервиса осуществляется командой `ln -s /etc/sv/myapp /etc/service/`.

В табл. 2 приведены основные преимущества и недостатки runit.

Таблица 2: Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Истинная простота	Ручная работа
Скорость и ресурсы	Меньшая функциональность
Надёжный супервизор	Сообщество

Runit является стандартной системой инициализации для следующих дистрибутивов:

- ❶ Void Linux: Самый известный представитель. Выбор Runit обусловлен желанием оставаться простым и прозрачным.

Runit является стандартной системой инициализации для следующих дистрибутивов:

- ❶ Void Linux: Самый известный представитель. Выбор Runit обусловлен желанием оставаться простым и прозрачным.
- ❷ AntiX: Легковесный дистрибутив для старого оборудования. Runit там используется для ускорения загрузки

Runit является стандартной системой инициализации для следующих дистрибутивов:

- ❶ Void Linux: Самый известный представитель. Выбор Runit обусловлен желанием оставаться простым и прозрачным.
- ❷ AntiX: Легковесный дистрибутив для старого оборудования. Runit там используется для ускорения загрузки
- ❸ Dragora GNU/Linux-Libre: Дистрибутив, полностью свободный от проприетарных компонентов

runit - это пример следования принципу KISS (Keep It Simple, Stupid). Сейчас программное обеспечение становится всё более монолитным, в то время как runit - это прозрачность и модульность. Однако, за простоту приходится платить удобством автоматизации. Runit идеально подходит для контейнеров, встраиваемых систем и минималистичных серверов, где каждый мегабайт памяти на счету и нет необходимости в сложной логике зависимостей. Но runit не подходит для систем с жесткими зависимостями.

- 1 {#https://ipfs.io/ipfs/QmehSxmTPRCr85Xjgzjut6uWQihoTfqg9VVihJ892bmZCp/Runit.html}

Список литературы

- 1 {#<https://ipfs.io/ipfs/QmehSxmTPRCr85Xjgzjut6uWQihoTfqg9VVihJ892bmZCp/Runit.html>}
- 2 {#<https://ru.wikipedia.org/wiki/Runit>}

Список литературы

- ① {#https://ipfs.io/ipfs/QmehSxmTPRCr85Xjgzjut6uWQihoTfqg9VVihJ892bmZCp/Runit.html}
- ② {#https://ru.wikipedia.org/wiki/Runit}
- ③ {#https://manpages.debian.org/trixie/runit/runit-init.8.en.html}

- ① {#https://ipfs.io/ipfs/QmehSxmTPRCr85Xjgzjut6uWQihoTfqg9VVihJ892bmZCp/Runit.html}
- ② {#https://ru.wikipedia.org/wiki/Runit}
- ③ {#https://manpages.debian.org/trixie/runit/runit-init.8.en.html}
- ④ {#https://spandanmandal.hashnode.dev/a-guide-to-runit-discovering-an-efficient-and-minimal-init-system}

- ① {#https://ipfs.io/ipfs/QmehSxmTPRCr85Xjgzjut6uWQihoTfqg9VVihJ892bmZCp/Runit.html}
- ② {#https://ru.wikipedia.org/wiki/Runit}
- ③ {#https://manpages.debian.org/trixie/runit/runit-init.8.en.html}
- ④ {#https://spandanmandal.hashnode.dev/a-guide-to-runit-discovering-an-efficient-and-minimal-init-system}
- ⑤ {#https://wiki.archlinux.org/title/Runit}